



DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

Conceitos e Aplicações na Indústria

O QUE É DEPENDÊNCIA FUNCIONAL?

A dependência funcional ocorre quando um dado determina outro de forma direta.

Ao saber um valor específico, é possível identificar automaticamente outro valor relacionado.

FORMA DE PENSAR:

**"Se eu sei X,
eu sei Y."**

Exemplo: Código do produto → Nome do produto

EXEMPLOS: PRODUTO E MÁQUINA

PRODUTO

O **Código do produto** determina o **Nome** e o **Tipo** do item.

MÁQUINA

O **Código da máquina** determina o **Setor** onde ela está instalada.

REGRA DE OURO: Se dois registros têm o mesmo código, eles devem obrigatoriamente ter as mesmas informações dependentes.

EXEMPLOS: ORDEM DE PRODUÇÃO

ORDEM DE PRODUÇÃO

O Número da ordem determina a Data e a Quantidade produzida.

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA:

Garante a integridade dos dados em sistemas industriais complexos.

Evita redundâncias desnecessárias no banco de dados.

Elimina inconsistências nos registros históricos de produção.

DEPENDÊNCIAS CORRETAS E INCORRETAS

DEPENDÊNCIA CORRETA

Código da máquina → Setor

Existe uma relação lógica e funcional estável.

DEPENDÊNCIA INCORRETA

Quantidade produzida → Nome do produto

Essa relação não faz sentido lógico; a quantidade não define o produto.

DISCUSSÃO EM SALA

"O que acontece se essa regra for quebrada?"

ATIVIDADE PRÁTICA

SITUAÇÃO:

Dados de produção misturam informações de produto, máquina e setor.

- 01** Identificar o que determina o quê no cenário apresentado.
- 02** Apontar as dependências corretas.
- 03** Justificar as escolhas com base na lógica de dependência funcional.